

世界模型 Top 推文 · 2026-07-08

共 3 篇推荐推文，可直接复制至知识星球。

首个多人交互世界模型 | 首个多人交互世界模型，50亿参数实现20帧/秒

【总结】传统单玩家世界模型将其他智能体视为环境的一部分，难以处理复杂物理交互。本文提出首个多人交互世界模型，在单张Nvidia B200 GPU上实现20帧/秒的4人实时对战生成，且推演稳定可持续数小时不崩溃。该方案为高动态多人环境模拟提供了新范式。

单位：暂无

注：论文已上传星球，加入可一键下载阅读！

【简介】

现有的单玩家世界模型在处理复杂物理交互时存在明显短板，它们通常将其他玩家简单视为环境的一部分。在像《火箭联盟》这样的多人游戏中，智能体之间的交互是核心。传统模型难以模拟这种复杂的交互，导致生成的环境缺乏真实感。

研究团队设计了基于表示自编码器的潜空间扩散模型，核心在于引入多人条件方案。该模型不再将其他智能体视为背景，而是将其作为交互的一部分进行建模。

该50亿参数模型在1万小时公开机器人对战数据上训练，在单张Nvidia B200 GPU上以20帧/秒实时生成4人比赛。尽管仅在短片段上训练，其推演在5分钟的测试范围内分布质量保持稳定，实际观察到的交互行为与真实数据高度一致。

《Multiplayer Interactive World Models with Representation Autoencoders》

项目主页：暂无

GitHub仓库：暂无

论文arXiv链接：<http://arxiv.org/abs/2607.05352v2>

关键词：#世界模型 #潜空间扩散模型 #多智能体交互 #游戏AI #物理模拟

SynCity 3000

场景级3D生成 | 将单图3D生成器改造为卷积算子，实现任意规模场景

【总结】当前3D场景生成面临数据稀缺与全局一致性两大瓶颈。SynCity 3000

通过合成数据引擎生成3000个场景级训练数据，将图像到3D生成器微调为卷积算子，应用于用户提示生成的等距投影图

单位：牛津大学视觉几何组

注：论文已上传星球，加入可一键下载阅读！

【简介】

3D场景生成的核心痛点在于：现有的单图到3D生成器虽然能产出高质量单个资产，但无法直接扩展到场景尺度——大规

SynCity 3000

的核心思路是将现有的图像到3D生成器改造为卷积算子，使其能滑动窗口式地处理整张场景的等距投影图（dimetric image）。为此，团队构建了一个全新的合成数据引擎，自动生成场景级训练数据来微调模型，解决数据稀缺问题。推理

在多种提示词和布局的测试中，SynCity 3000

生成了大规模、连贯且细节丰富的3D场景，覆盖城市、室内等多种类型。相比此前逐物体拼装或直接生成的方法，该方

《SynCity 3000: Bootstrapping Scene-Scale 3D Diffusion》

项目主页：暂无

GitHub仓库：暂无

论文arXiv链接：<http://arxiv.org/abs/2607.05392v1>

关键词：#3D场景生成 #扩散模型 #卷积算子 #合成数据 #等距投影

Image2Sim具身导航模拟器 | 生成近2万交互场景与千万级数据，实现

【总结】具身导航长期受限于高保真交互环境的规模与真实感鸿沟。本文提出Image2Sim神经模拟器，通过解耦3D空间

单位：新加坡国立大学·香港科技大学

注：论文已上传星球，加入可一键下载阅读！

【简介】

具身导航面临一个两难困境：用真实世界扫描的数据集虽然视觉逼真，但数据规模太小，无法支撑大模型训练；而用合

Image2Sim的核心在于将3D空间锚定与真实感渲染解耦。首先，它使用前馈特征高斯模型，只需一次前向传播就能将位

作为全自动具身数据引擎，Image2Sim将海量多媒体数据转化为近20K个交互场景，并合成了超1000万条导航训练样本。

《Image2Sim: Scaling Embodied Navigation via Generative Neural Simulator》

项目主页：暂无

GitHub仓库：暂无

论文arXiv链接：<http://arxiv.org/abs/2607.05765v1>

关键词：#具身导航 #神经模拟器 #数据引擎 #3D高斯 #Sim-to-Real
